MEDIAN NERVE EXAMINATION (GUIDE WEEK 5)

فحص العصب المتوسط (دليل الأسبوع 5)

Student guide – Husham Salah Hashem and Ali Samer

دليل طلابي – هشام صلاح هاشم وعلي سامر

1. CLINICAL RELEVANCE AND ORIGIN | الأهمية السريرية والمنشأ

Why the Median Nerve Matters | لماذا العصب المتوسط مهم

- The median nerve may be **compressed between the flexor retinaculum and the carpal bones** at the wrist: **carpal tunnel syndrome (CTS)**, the **most common entrapment neuropathy**.

  قد ينضغط العصب المتوسط **بين الشبكية القابضة والعظام الرسغية** عند الرسغ: **متلازمة النفق الرسغي (CTS)**، وهي **أشيع اعتلال عصبي انحباسي**.

- It initially produces **sensory symptoms and pain in the hands**, occasionally radiating up the arm, **typically at night**; CTS occurs commonly during **pregnancy**.

  تسبب في البداية **أعراضاً حسية وألماً في اليدين** وقد ينتشر أحياناً إلى الذراع، **وخاصة ليلاً**؛ وتحدث CTS كثيراً أثناء **الحمل**.

> The examination must be systematic: **Look, Feel, Move, then special tests**.
>
> يجب أن يكون الفحص منهجياً: **انظر، المس، حرّك، ثم الاختبارات الخاصة**.

Origin and Roots | المنشأ والجذور

- **Origin:** the **brachial plexus**; **roots C5, C6, C7, C8, T1**.

  المنشأ: الضفيرة العضدية؛ الجذور C5 وC6 وC7 وC8 وT1.

- **Formation:** union of two roots anterior or lateral to the **axillary artery**: the **lateral root** from the lateral cord (**C5-C7**) and the **medial root** from the medial cord (**C8-T1**).

  التكوّن: اتحاد جذرين أمام الشريان الإبطي أو وحشيه: **الجذر الوحشي** من الحبل الوحشي (**C5-C7**) و**الجذر الإنسي** من الحبل الإنسي (**C8-T1**).

- **Course:** arm → cubital fossa → forearm → carpal tunnel → hand.

  المسار: الذراع ← الحفرة المرفقية ← الساعد ← النفق الرسغي ← اليد.

2. COURSE, BRANCHES AND SUPPLY | المسار والفروع والتعصيب

Course and Relations | المسار والعلاقات

Region المنطقة	Course المسار
Axilla **الإبط**	Formed **anterior or lateral to the axillary artery** by the two roots يتكوّن **أمام الشريان الإبطي أو وحشيه** من الجذرين
Arm **الذراع**	Runs with the **brachial artery**, crossing it from **lateral to medial** يسير مع **الشريان العضدي** ويعبره من **الوحشي إلى الإنسي**
Cubital fossa **الحفرة المرفقية**	**Medial** to the brachial artery, **deep to the bicipital aponeurosis** **إنسي** للشريان العضدي، **عميق للصفاق ذي الرأسين**
Forearm **الساعد**	Between the **two heads of pronator teres**, then deep to the **fibrous arch of flexor digitorum superficialis** بين **رأسي الكابة المدورة**، ثم عميقاً تحت **القوس الليفي للقابضة السطحية للأصابع**
Wrist **الرسغ**	Through the **carpal tunnel**, deep to the **flexor retinaculum** عبر **النفق الرسغي** تحت **الشبكية القابضة**
Hand **اليد**	Divides into the **recurrent motor branch** and the **palmar digital branches** يتفرع إلى **الفرع الحركي الراجع** و**الفروع الإصبعية الراحية**

> **The median nerve does not supply any muscles in the arm.**

لا يغذي العصب المتوسط أي عضلة في الذراع.

Branches | الفروع

- **Arm:** no muscular branches. **Forearm:** muscular branches to most anterior forearm muscles; the **anterior interosseous nerve (AIN)**; the **palmar cutaneous branch**. **Hand:** the **recurrent motor branch**; **common and proper palmar digital nerves**.

  الذراع: لا فروع عضلية. **الساعد:** فروع عضلية لمعظم عضلات الساعد الأمامية؛ **العصب بين العظمين الأمامي (AIN)**؛ **الفرع الجلدي الراحي**. **اليد:** **الفرع الحركي الراجع**؛ **الأعصاب الإصبعية الراحية المشتركة والخاصة**.

> **Clinical pearl:** the **palmar cutaneous branch** arises in the distal forearm and passes **superficial to the flexor retinaculum**, so it is **spared in carpal tunnel syndrome**.
>
> **لؤلؤة سريرية:** ينشأ **الفرع الجلدي الراحي** في الساعد البعيد ويمر **سطحياً فوق الشبكية القابضة** لذلك **يُستثنى في متلازمة النفق الرسغي**.

Motor Supply | التعصيب الحركي

Forearm muscle عضلة الساعد	Main action الفعل الرئيسي
Pronator teres **الكابة المدورة**	Forearm pronation كب الساعد
Flexor carpi radialis **القابضة الكعبرية للرسغ**	Wrist flexion, radial deviation ثني الرسغ والانحراف الكعبري
Palmaris longus **الراحية الطويلة**	Tenses the palmar aponeurosis تشد الصفاق الراحي
Flexor digitorum superficialis **القابضة السطحية للأصابع**	Flexion of PIP joints, digits 2-5 ثني المفاصل PIP للأصابع 2-5
Flexor pollicis longus (AIN) **القابضة الطويلة للإبهام** (AIN)	Thumb IP flexion ثني مفصل الإبهام IP
Pronator quadratus (AIN) **الكابة المربعة** (AIN)	Forearm pronation كب الساعد
Lateral half of FDP (AIN) **النصف الوحشي للقابضة العميقة** (AIN)	DIP flexion, index and middle fingers ثني DIP للسبابة والوسطى

- **Hand — the LOAF muscles: L**ateral two **lumbricals**, **O**pponens pollicis, **A**bductor pollicis brevis, **F**lexor pollicis brevis (**superficial head only**). Essential for **thumb opposition and precision grip**.

  اليد — عضلات LOAF: L الدودية الوحشيتان، **O** المقابلة للإبهام، **A** المبعدة القصيرة للإبهام، **F** القابضة القصيرة للإبهام (**الرأس السطحي فقط**). وهي أساسية لـ**مقابلة الإبهام والقبضة الدقيقة**.

> **Exception: FCU** and the **medial half of FDP** are supplied by the **ulnar nerve**; the **deep head of flexor pollicis brevis** is also ulnar.
>
> **استثناء: القابضة الزندية للرسغ** و**النصف الإنسي للقابضة العميقة** يغذيهما **العصب الزندي**؛ و**الرأس العميق للقابضة القصيرة للإبهام** زندي أيضاً.

Sensory Supply | التعصيب الحسي

- **Palmar surface of the lateral 3½ digits:** thumb, index, middle and **lateral half of the ring finger**.

  السطح الراحي لـ 3 أصابع ونصف الوحشية: الإبهام والسبابة والوسطى و**النصف الوحشي للبنصر**.

- The **distal dorsal surfaces and nail beds** of the same digits; the skin over the **lateral palm and thenar eminence** via the **palmar cutaneous branch**.

  السطوح الظهرية البعيدة وأسرّة الأظافر للأصابع نفسها؛ وجلد **الراحة الوحشية والرقية الإبهامية** عبر **الفرع الجلدي الراحي**.

> **Autonomous zone:** the **palmar tip of the index finger** is used to test median nerve sensation because of its reliable median innervation. **Considerable variation** exists between median and ulnar territories.
>
> **المنطقة المستقلة:** تُستعمل **الراحة الطرفية للسبابة** لاختبار حس العصب المتوسط لأن تعصيبه المتوسطي موثوق. وتوجد **اختلافات كبيرة** بين مناطق المتوسط والزندي.

3. EXAMINATION: LOOK, FEEL, MOVE | الفحص: انظر، المس، حرّك

Before You Start and Look | قبل البدء والمشاهدة

- Wash hands, greet and **introduce yourself**; **explain and get permission**; sit the patient comfortably and **expose both arms from shoulder to fingertips**; ask about pain, tingling, weakness and **hand dominance**.
  اغسل يديك وحيّ المريض و**عرّف بنفسك**؛ و**اشرح وخذ الإذن**؛ وأجلس المريض براحة و**اكشف الذراعين من الكتف إلى أطراف الأصابع**؛ واسأل عن الألم والوخز والضعف و**اليد المسيطرة**.
- **Equipment:** neurotip or pin, cotton wool, reflex hammer. **Always compare with the other side.**
  الأدوات: إبرة أو دبوس، قطن، مطرقة منعكسات. **قارن دائماً مع الجهة الأخرى.**

Finding الموجودة	Meaning المعنى
Thenar muscle wasting **ضمور عضلات الرقية الإبهامية**	Flattening of the thenar eminence, especially in chronic injury تسطح الرقية الإبهامية خاصة في الإصابة المزمنة
Ape thumb deformity **تشوه إبهام القرد**	Thumb lies in the **same plane as the palm** (loss of opposition and abduction) يستلقي الإبهام في **مستوى الراحة نفسه** (فقدان المقابلة والتبعيد)
Hand of benediction **يد البركة**	On attempting a fist in a **proximal** median nerve lesion عند محاولة قبض اليد في آفة **دانية** للعصب المتوسط
Scars / skin changes **الندبات / تغيرات الجلد**	Previous surgery around wrist and palm; ulcers, burns or injuries due to sensory loss جراحة سابقة حول الرسغ والراحة؛ قرحات أو حروق أو إصابات بسبب فقد الحس

Feel | الجس

- **Tenderness** along the forearm, wrist and thenar eminence.
  إيلام على طول الساعد والرسغ والرقية الإبهامية.
- **Mass or swelling** over the carpal tunnel, wrist and palm.
  كتلة أو تورم فوق النفق الرسغي والرسغ والراحة.
- **Temperature:** compare both hands.
  الحرارة: قارن اليدين.

Move | الحركة

- **Thumb abduction (abductor pollicis brevis):** hand held **palm up on a flat surface**; the patient moves the thumb **vertically against your resistance**; steady the hand, look for muscle contraction and **compare power** with the other side.
  تبعيد الإبهام (المبعدة القصيرة للإبهام): اليد **كفاً إلى الأعلى على سطح مستوٍ**؛ يحرّك المريض إبهامه **عمودياً ضد مقاومتك**؛ ثبّت اليد وراقب تقلص العضلة و**قارن القوة** مع الجهة الأخرى.
- **Thumb opposition (opponens pollicis):** the patient **touches the thumb and ring finger together** while you try to pull them apart.
  مقابلة الإبهام (المقابلة للإبهام): يلامس المريض **الإبهام والبنصر معاً** بينما تحاول فصلهما.

> **Weakness of distal flexion of the thumb and index finger** indicates a **proximal lesion** due to involvement of the **anterior interosseous branch**.
> **ضعف الثني البعيد للإبهام والسبابة** يدل على **آفة دانية** بسبب إصابة **الفرع بين العظمين الأمامي**.

> **OK sign:** an **abnormal OK sign** (pinch with straight thumb and index) suggests **AIN injury**.
> **علامة OK: علامة OK غير الطبيعية** (قرص بإبهام وسبابة مستقيمين) توحي بـ**إصابة العصب بين العظمين الأمامي**.

4. SENSATION AND SPECIAL TESTS | الحس والاختبارات الخاصة

Sensory Testing | اختبار الحس

- **Demonstrate** the stimulus on the **forehead** first, with eyes open.
  أرِ المريض المنبّه أولاً على **الجبهة** وعيناه مفتوحتان.
- **Eyes closed: light touch** with cotton wool, then **pinprick**; **compare sides**.
  والعينان مغمضتان: اللمس الخفيف بالقطن ثم **الوخز بالدبوس**؛ و**قارن الجهتين**.
- **Where:** the **palmar surface of the index finger (autonomous zone)**, also the thumb, palm, middle finger and lateral half of the ring finger.

أين: السطح الراحي للسبابة (المنطقة المستقلة) وكذلك الإبهام والراحة والوسطى والنصف الوحشي للبنصر.

Special Tests for Carpal Tunnel Syndrome | الاختبارات الخاصة لمتلازمة النفق الرسغي

Test الاختبار	Method الطريقة	Positive when إيجابي عندما
Phalen's test **اختبار فالين**	Raise the arms to shoulder level, bring the **dorsum of the hands together in the midline**, hold the wrists in **forced flexion for 30-60 seconds** ارفع الذراعين إلى مستوى الكتف، وقرّب **ظهري اليدين معاً في الخط الأوسط**، وأبقِ الرسغين في **ثني قسري 30-60 ثانية**	Tingling and numbness in the median nerve distribution وخز وخدر في منطقة العصب المتوسط
Reverse Phalen's (prayer sign) **فالين المعكوس (علامة الصلاة)**	Press the **palms together keeping the wrists extended**; hold and ask about symptoms اضغط **الراحتين معاً مع إبقاء الرسغين ممدودين**؛ وأبقِ الوضع واسأل عن الأعراض	Tingling and numbness in the median nerve distribution وخز وخدر في منطقة العصب المتوسط
Tinel's sign **علامة تينيل**	**Tap the distal wrist crease** with the tendon hammer **اطرق ثنية الرسغ البعيدة** بمطرقة الأوتار	Tingling in the median nerve territory وخز في منطقة العصب المتوسط
Durkan's test (carpal compression) **اختبار دوركان (الضغط على الرسغ)**	Apply **direct pressure over the carpal tunnel for up to 30 seconds** اضغط **مباشرة فوق النفق الرسغي لمدة تصل إلى 30 ثانية**	Numbness or tingling in the median nerve distribution خدر أو وخز في منطقة العصب المتوسط